

Gruppen, Ringe, Körper, Räume, Vektorräume - Was denn noch alles?

1 Eine Menge und eine Verknüpfung

Eine zweistellige Verknüpfung: " $\circ$ " auf einer Menge G ist eine Abbildung:

$$\circ : G \times G \rightarrow G, (g_1, g_2) \mapsto g_1 \circ g_2.$$

Wir sagen die Abbildung $\circ$ ist **wohldefiniert**, wenn $g_1 \circ g_2 \in G$ für alle $g_1, g_2 \in G$. Äquivalent dazu sagt man auch G ist abgeschlossen bezüglich $\circ$.

1.1 Darfs etwas mehr sein? Das Monoid

Betrachte nun das Paar $(G, \circ)$. Wir fordern zunächst, dass G eine beliebige Menge ist und irgendeine Verknüpfung $\circ$ existiert, sodass G bezüglich $\circ$ abgeschlossen ist.

Das Paar $(G, \circ)$ wird nun zum **Monoid**, indem zum einen ein *neutrales Element* $e \in G$ gefunden werden kann. e ist neutral bezüglich $\circ$ genau dann wenn:

$$g \circ e = e \circ g = g, \quad \forall g \in G.$$

Und indem des weiteren eine Assoziativität von $\circ$ auf G verifiziert werden kann:

$$g_1 \circ (g_2 \circ g_3) = (g_1 \circ g_2) \circ g_3.$$

Zusammenfassend: $(G, \circ)$ ist Monoid:

1. G ist abgeschlossen bezüglich $\circ$.
2. $\circ$ ist assoziativ auf G .
3. Es existiert ein neutrales Element e .

Beispiele:

1. $(\mathbb{N}_0, +)$ ist ein Monoid.
2. $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist ein Monoid.
3. Sei $A = \{\phi : M \rightarrow M \mid \phi \text{ ist bijektiv}\}$ bildet bezüglich $\circ$ als Hintereinanderausführung von Funktionen ein Monoid.

Beweis für 3. Betrachte $\phi_1, \phi_2 \in A$. Dann ist insbesondere $\phi_1 \circ \phi_2 : M \rightarrow M$. Weiterhin ist die Verknüpfung zweier bijektiver Funktionen wiederum bijektiv, da für die Funktion

$$\phi = \phi_1 \circ \phi_2$$

über

$$\phi^{-1} = \phi_2^{-1} \circ \phi_1^{-1}$$

eine Umkehrfunktion vorliegt. $\Rightarrow \phi_1 \circ \phi_2 \in A$.

Betrachte ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 aus A :

$$\left((\phi_1 \circ \phi_2) \circ \phi_3\right)(m) = \left(\phi_1 \circ \phi_2\right)(\phi_3(m)) = \phi_1\left(\phi_2(\phi_3(m))\right) = \phi_1\left((\phi_2 \circ \phi_3)(m)\right) = \left(\phi_1 \circ (\phi_2 \circ \phi_3)\right)(m),$$

für alle $m \in M$. Damit ist $\circ$ assoziativ.

Setze $\phi_e(m) = m$ für alle $m \in M$. Damit ist ϕ_e die Identität auf M . Sei $\phi \in A$ beliebig.

Offenbar gilt für alle $m \in M$:

$$\left(\phi_e \circ \phi\right)(m) = \phi_e\left(\phi(m)\right) = \phi(m),$$

und

$$\left(\phi \circ \phi_e\right)(m) = \phi\left(\phi_e(m)\right) = \phi(m).$$

Also

$$\phi_e \circ \phi = \phi \circ \phi_e = \phi.$$

□

Es ist eine wichtige Folgerung, dass das neutrale Element eines Monoids eindeutig bestimmt ist:

Seien sowohl e_1 als auch e_2 neutrale Elemente. Dann gilt:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2.$$

Also müssen die beiden bereits übereingestimmt haben.

1.2 Gruppentherapie

Wir hatten nun das Monoid $(G, \circ)$. In den meisten Fällen, sind wir eigentlich gar nicht an Monoide interessiert, nachdem die keinen Aufschluss geben, ob Gleichungen der Form:

$$a \circ x = b, \quad (*)$$

eine Lösung über G haben. Deswegen interessiert man sich daran, ob Objekt $a \in G$ ein Inverses besitzt:

a^{-1} ist das Inverse zu $a \in G$ genau dann, wenn $a^{-1} \in G$ und

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e \in G.$$

Sollte zu jedem $a \in G$ ein Inverses in G existieren, so nennen wir G eine Gruppe.

Zusammenfassend: $(G, \circ)$ ist eine Gruppe:

1. G ist abgeschlossen bezüglich $\circ$.
2. $\circ$ ist assoziativ auf G .
3. Es existiert ein neutrales Element e .
4. Zu jedem a in G existiert ein Inverses Element $a^{-1} \in G$

Beispiele:

1. $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Gruppe.
2. Sei $A = \{\phi : M \rightarrow M \mid \phi \text{ ist bijektiv}\}$ bildet bezüglich $\circ$ als Hintereinanderausführung von Funktionen eine Gruppe.

Beweis für 2. Bekannterweise ist $(A, \circ)$ bereits ein Monoid. Wir müssen nur die Invertierbarkeit eines jeden $\phi \in A$ beweisen.

Sei $\phi \in A$ beliebig. Dann ist ϕ insbesondere bijektiv und die Umkehrabbildung $\phi^{-1} : M \rightarrow M$ existiert. Nachdem diese selbst wieder bijektiv ist, ist $\phi^{-1} \in A$. Man verifiziert leicht:

$$(\phi \circ \phi^{-1})(m) = \phi(\phi^{-1}(m)) = m = \phi_e(m),$$

und

$$(\phi^{-1} \circ \phi)(m) = \phi^{-1}(\phi(m)) = m = \phi_e(m).$$

Damit ist offenbar:

$$\phi^{-1} \circ \phi = \phi \circ \phi^{-1} = \phi_e.$$

□

Es ist eine wichtige Folgerung, dass das inverse Element zu a in Gruppe G eindeutig ist: Seien sowohl a_1^{-1}, a_2^{-1} invers zu a . Dann gilt:

$$a_1^{-1} = a_1^{-1} \circ e = a_1^{-1} \circ (a \circ a_2^{-1}) = (a_1^{-1} \circ a) \circ a_2^{-1} = e \circ a_2^{-1} = a_2^{-1}.$$

Insbesondere haben damit Gleichungen vom Typ $(*)$ genau eine Lösung:

$$a \circ x = b \iff x = a^{-1} \circ b.$$

1.3 Rechts-Links-Schwäche: Die Abelsche Gruppe

Wie in unserem Beispiel $(A, \circ)$ von oben **muss** klar sein, dass ein neutrales Element seinen Job tut, egal ob es von links oder von rechts an ein Element $a \in G$ verknüpft wird.

Gleiches gilt auch für das Inverse a^{-1} zu a . Hier muss auch überprüft werden: Was passiert, wenn ich von links und von rechts verknüpfe?

Komplett irrelevant wird das für abelsche Gruppen. Die interessieren sich nicht für links oder rechts, denn sie sind **kommutativ**.

Wir sagen $(G, \circ)$ ist eine abelsche Gruppe genau dann, wenn $(G, \circ)$ eine Gruppe ist und $\circ$ kommutativ ist:

$$a \circ b = b \circ a \quad \forall a, b \in G.$$

Beispiele:

1. $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine abelsche Gruppe.
2. Sei $A = \{\phi : M \rightarrow M \mid \phi \text{ ist bijektiv}\}$ bildet bezüglich $\circ$ als Hintereinanderausführung von Funktionen im Allgemeinen **keine** abelsche Gruppe.

Beweis für 2. Angenommen, M hat mindestens 3 verschiedene Elemente m_1, m_2, m_3 . Betrachte Abbildungen $\phi_1 \in A$, derart, dass

$$\phi_1(m_1) = m_1, \quad \phi_1(m_2) = m_3, \quad \phi_1(m_3) = m_2,$$

und

$$\phi_2(m_1) = m_3, \quad \phi_2(m_2) = m_2, \quad \phi_2(m_3) = m_1.$$

Dann ist

$$(\phi_2 \circ \phi_1)(m_1) = \phi_2(m_1) = m_3,$$

und

$$(\phi_1 \circ \phi_2)(m_1) = \phi_1(m_3) = m_2,$$

und damit

$$\phi_2 \circ \phi_1 \neq \phi_1 \circ \phi_2.$$

□

2 Die Aufstockung: Ringe und Körper

2.1 One Ring to rule them all?

Wir starten wieder mit einer Menge G und einer Verknüpfung $\circ$, lassen allerdings diesmal eine weitere Verknüpfung $\oplus$ zu:

$$\oplus : G \times G \rightarrow G, \quad g_1 \oplus g_2 \in G.$$

und

$$\circ : G \times G \rightarrow G, \quad g_1 \circ g_2 \in G,$$

Wir sagen $(G, \oplus, \circ)$ ist ein Ring genau dann, wenn:

1. $(G, \oplus)$ ist eine abelsche Gruppe,
2. $(G, \circ)$ ist lediglich assoziativ und abgeschlossen (**nicht mal Monoid**),
3. $(G, \oplus, \circ)$ ist distributiv:

$$g_1 \circ (g_2 \oplus g_3) = (g_1 \circ g_2) \oplus (g_1 \circ g_3) \quad \forall g_1, g_2, g_3 \in G.$$

Punkt 2. ist natürlich extrem traurig, daher existiert in vielen interessanten Ringen hier noch ein neutrales Element bezüglich $(G, \circ)$. Damit wird $(G, \circ)$ dann zumindest zu einem Monoid. Man spricht hier des öfteren von einem **unitären Ring**.

Insbesondere verwendet man gern $\oplus$, wenn man von einer Verknüpfung redet, welche roughly an eine Addition erinnert und $\circ$, wenn insgeheim sowas wie eine Multiplikation erwartet wird. Dementsprechend wird das neutrale Element von $(G, \oplus)$ gerne als das 0-Element oder kurz nur als "die Null in G " bezeichnet, wohingegen das neutrale Element von $(G, \circ)$ (ihr ahnt es) kurz nur als 1-Element oder halt als "die Eins in G " bezeichnet wird.

2.2 ...in corpore sano.

Wir sagen $(G, \oplus, \circ)$ ist ein Körper genau dann, wenn:

1. $(G, \oplus)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0_G ,
2. $(G \setminus \{0_G\}, \circ)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 1_G ,
3. $(G, \oplus, \circ)$ ist distributiv:

$$g_1 \circ (g_2 \oplus g_3) = (g_1 \circ g_2) \oplus (g_1 \circ g_3) \quad \forall g_1, g_2, g_3 \in G.$$

Körper ist nach unserem Verständnis sowas wie das größte Algebraische Objekt, welches auf einer Menge G konstruiert werden kann. Danach kommen nur noch die nächst höheren Brocken wie Vektorräume und der Spaß. Effektiv werden euch genau zwei relevante Körperstrukturen begegnen, die da wären:

1. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist ein Körper.
2. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ ist ein Körper.

Eine wichtige Folgerung aus der Körperstruktur ist die **Nullteilerfreiheit**.

Wir sagen $(G, \circ)$ ist nullteilerfrei genau dann, wenn

$$a \circ b = 0_G \iff a = 0_G \vee b = 0_G.$$

Dies ist insbesondere für $(G, \circ)$ erfüllt, wenn $(G, \oplus, \circ)$ ein Körper ist. Wir beweisen dies:

Sei $a \circ b = 0_G$. Ist $a = 0_G$ so sind wir fertig. Daher nehmen wir an, $a \neq 0_G$. Dann ist a allerdings enthalten in $(G \setminus \{0_G\}, \circ)$. Auf Grund der Distributivität auf $(G, \oplus, \circ)$ gilt:

$$1_G = a^{-1} \circ a = a^{-1} \circ a \oplus a \circ b = a^{-1} \circ a \circ (1_G \oplus b) = 1_G \oplus b,$$

und damit folgt, dass $(1_G \oplus b)$ das neutrale Element von $(G \setminus \{0_G\}, \circ)$ ist. Nachdem das neutrale Element $1_G \in (G, \oplus)$ eindeutig ist, muss b das neutrale Element von $(G, \oplus)$ sein. Es folgt $b = 0_G$.

Sei für die Rückrichtung $a = 0_G \vee b = 0_G$. Wir dürfen uns entscheiden: $a = 0_G$. Dann ist allerdings abermals aufgrund der Distributivität:

$$b \oplus (a \circ b) = b \circ (1_G \oplus a) = b.$$

Damit muss $a \circ b = 0_G$.

3 Vektorräume

3.1 Der Kopf zum Körper

Vektorräume sind erstmal auch nichts anderes als Mengen mit Verknüpfungen. Anders als bisher brauchen die allerdings zusätzlich einen Körper K . **Skalare**, das sind erstmal Elemente aus dem Körper K werden irgendwie verbraten um Vektorraumelemente (**Vektoren**) zu definieren.

Wir sagen: $(V, \oplus, \circ)$ ist ein Vektorraum über einen Grundkörper $(K, +, \cdot)$ genau dann, wenn

1. $(V, \oplus)$ ist eine abelsche Gruppe,
2. $\circ : K \times V \rightarrow V$ ist eine **Skalarmultiplikation**:

- (a) $\circ$ ist wohldefiniert, also $\lambda \circ v \in V$,
- (b) $\lambda \circ (v_1 \oplus v_2) = \lambda \circ v_1 \oplus \lambda \circ v_2$,
- (c) $v \circ (\lambda_1 + \lambda_2) = v \circ \lambda_1 + v \circ \lambda_2$,
- (d) $(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \circ v = \lambda_1 \circ (\lambda_2 \circ v)$,
- (e) $1_K \circ v = v$,

für alle $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in K$ (Skalare) und alle $v, v_1, v_2 \in V$ (Vektoren), sowie 1_K als das 1-Element bezüglich $(K \setminus \{0_K\}, \cdot)$.

Der Klassiker:

Wir betrachten den Körper $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Darüber wird $\mathbb{R}^n$ definiert durch:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Setzen wir nun $\oplus : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ an als:

$$x \oplus y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

sowie $\circ : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ als:

$$\lambda \circ x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

so wird $(\mathbb{R}^n, \oplus, \circ)$ zu einem Vektorraum.

3.2 Überdimensioniert? Wohl kaum

Wir interessieren uns im folgenden nur noch für endlichdimensionale Vektorräume V . Diese haben (wie alle Vektorräume und das zu beweisen ist nicht leicht!) eine endliche **Basis**. Diese ist definiert als eine maximale Menge aus linear unabhängigen Vektoren:

$$B = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{mit} \quad v_1, \dots, v_n \text{ maximal linear unabhängig}$$

Maximal bedeutet damit: Nimm noch einen Vektor hinzu und du erhältst sofort eine Verletzung der linearen Unabhängigkeit! Das bedeutet allerdings sofort, dass jeder weitere Vektor $w \in V$ sofort linear abhängig zu $v_1, \dots, v_n$ sein muss, also:

$$w = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k \quad (\text{Die sog. Linearkombination})$$

für irgendwelche Skalare $\lambda_k \in K$ (auch genannt die Koordinaten von w bezüglich B). Wir sagen deswegen $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ **erzeugt** ganz V und schreiben $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Kennen wir B , so kennen wir V . Die Mächtigkeit von B , also die maximale Anzahl an linear unabhängiger Vektoren wird als **Dimension** von V bezeichnet.

Im Übrigen ist die Basis eines Vektorraums im Allgemeinen **nicht eindeutig!** Beispiel:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{und} \quad B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\},$$

sind beides Basen von $\mathbb{R}^2$.

3.3 Unterdimensioniert: Der Unterraum

Für einen Unterraum U eines Vektorraums V nehmen wir eine Basis:

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

vom endlich-dimensionalen Vektorraum V und lassen nun einfach ein paar v_i 's verschwinden. Beispielsweise erhalten wir:

$$B' = \{v_1, v_2, v_3\}.$$

Diese Basis B' erzeugt nun auch einen Vektorraum $U = \langle B' \rangle$, der ist allerdings um einiges kleiner als V . Nachdem jedes Erzeugnis von B' auch ein Erzeugnis von B sein muss gilt $U \subseteq V$. Gleichzeitig ist U somit genau dann ein Unterraum, wenn:

1. $U \subseteq V$,
2. $0_V \in U$ mit 0_V das neutrale Element von $(V, +)$,
3. $\lambda v + u \in U, \quad \forall \lambda \in K, \forall u, v \in U$.

3.4 Verständnisfragen zu Vektorräumen

Sei ein n dimensionaler Vektorraum V über Körper $\mathbb{R}$ gegeben.

1. Können Sie $2^n + 1$ -viele Elemente aus

$$\langle v_1, \dots, v_m \rangle,$$

bestimmen? Was gilt in dem Fall wenn der Grundkörper statt $\mathbb{R}$ der $\mathbb{Z}_2$ wäre?

2. Zeigen Sie:

$$\langle v, w \rangle = \langle v, w, z \rangle$$

dann und nur dann, wenn z eine Linearkombination aus v, w ist.

3. Zeigen Sie: U ist ein Unterraum von V dann und nur dann, wenn $u_1, \dots, u_m \in V$ existieren, mit $U = \langle u_1, \dots, u_m \rangle$ mit $\dim(U) = m \leq n$.

3.5 Lösungen

1. Angenommen es ist $v_1 = v_2 = \dots = v_m = 0$, so ist $\langle 0 \rangle = \{0\}$. Angenommen, es existiert ein $v_i \in \{v_1, \dots, v_m\}$ mit $v_i \neq 0$, so ist insbesondere $k \cdot v_i \in \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ für alle $k \in \mathbb{R}$. Damit können unendlich viele Elemente gefunden werden.
Ist hingegen der Grundkörper $\mathbb{Z}_2$, so ist für $z \in \langle v_1, \dots, v_m \rangle$ nur möglich:

$$z = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \text{ mit } \alpha_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Das sind maximal 2^n viele Möglichkeiten für z .

2. Angenommen es ist

$$\langle v, w \rangle = \langle v, w, z \rangle.$$

Offenbar gilt $z = 0 \cdot v + 0 \cdot w + 1 \cdot z$ und damit ist $z \in \langle v, w, z \rangle$. Aus der Annahme folgt, dass z somit auch in $\langle v, w \rangle$ liegt. Damit muss z eine Linearkombination von v, w sein. Ist hingegen z eine Linearkombination von v, w , so folgt für alle $x \in \langle v, w, z \rangle$:

$$x = \alpha v + \beta w + \gamma z = \alpha v + \beta w + \gamma(\mu v + \rho w).$$

Verwenden wir die Rechengesetze zur Skalarmultiplikation in V , ist:

$$x = (\alpha + \gamma\mu)v + (\beta + \gamma\rho)w,$$

und mit Abgeschlossenheit von $\mathbb{R}$ bezüglich $+$ und $\cdot$ ist somit x eine Linearkombination von v, w . Es folgt, dass

$$\langle v, w, z \rangle \subset \langle v, w \rangle.$$

Die Inklusion in die andere Richtung ist trivial.

3. Angenommen es ist $U = \langle u_1, \dots, u_m \rangle$. Dann ist insbesondere für $x \in U$:

$$x = \sum_{k=1}^m \lambda_k u_k,$$

mit u_i aus V und λ_i aus $\mathbb{R}$ für alle $i = 1, \dots, m$. Da $(V, +)$ eine Gruppe ist und die Skalarmultiplikation abgeschlossen ist, folgt, dass $x \in V$. Dies liefert $U \subseteq V$.

Offenbar ist $0 = \sum_{k=1}^m 0 \cdot u_k \in \langle u_1, \dots, u_m \rangle$. Damit ist $0 \in U$.

Sei $x, y \in U$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ beliebig. Es ist

$$\lambda x + y = \lambda \sum_{k=1}^m \lambda_k u_k + \sum_{k=1}^m \mu_k u_k = \sum_{k=1}^m (\lambda \cdot \lambda_k + \mu_k) u_k,$$

und damit $\lambda x + y \in \langle u_1, \dots, u_m \rangle = U$.

Für die Rückrichtung nehmen wir an, dass U ein Unterraum von V ist, welcher die drei Eigenschaften aus 3.3 erfüllt. Wir zeigen, dass $(U, +)$ eine abelsche Gruppe ist.

Für $x, y \in U$ ist erfüllt, dass $x + y \in U$. Da $0 \in U$ ist für $\lambda = -1$ auch $-1u + 0 \in U$, sobald $u \in U$. Damit hat u ein Inverses bezüglich $+$ in U . Assoziativität und Kommutativität erbt $(U, +)$ als Untergruppe von $(V, +)$. Damit ist $(U, +)$ abelsch.

Offenbar folgt aus der 3. Eigenschaft in 3.3, dass die Skalarmultiplikation auf $\mathbb{R} \times U \rightarrow U$ wohldefiniert ist. Die Eigenschaften 2. aus 3.1 übertragen sich somit, da $U \subseteq V$, auf

$(U, +, \cdot)$. Damit ist U selbst ein Vektorraum und hat eine Basis $u_1, \dots, u_m$. Angenommen es ist $m > n$. Dann gibt es allerdings mehr als n viele linear unabhängige Vektoren. Eine Basis

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

des n dimensionalen Vektorraums V , kann nun nicht mehr maximal sein da alle $u_i \in V$ sind. Demnach wäre $\dim(V) \neq n$.